Azure SQL Database Ledger

Gianluca Hotz @glhotz

Data Platform MVP - Presidente UGISS.ORG

DATA SATURDAY #20
Pordenone, Feb 26th, 2022

Sponsor

PREMIUM SPONSORS

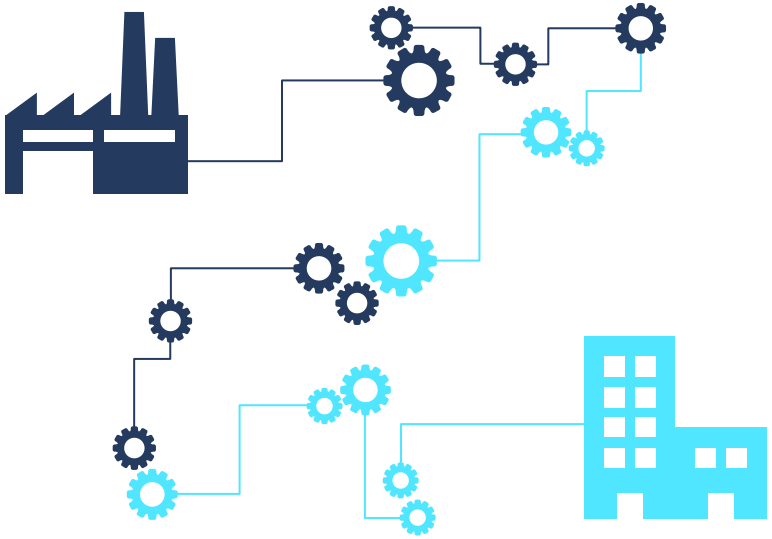
SUPPORTING SPONSORS

Chi sono?

- Gianluca Hotz | @glhotz | ghotz@ugiss.org
- Consulente indipendente
  - 25 anni su SQL Server (dalla 4.21 nel 1996)
  - Modellazione e sviluppo database, dimensionamento e amministrazione database server, aggiornamenti e migrazioni, performance tuning
- Community
  - 23 anni Microsoft MVP SQL Server/Data Platform (dal 1998)
  - VMware Experts SQL Server
  - Fondatore e presidente UGISS (ex «PASS Chapter»)

Tecnologie «Ledger» e «Digital Trust»

Le aziende si stanno spostando da intermediari e audit manuali che sono **lenti** e **costosi**…



…a tecnologie «Ledger» che **riducono i costi**, fanno **risparmiare tempo** e **riducono i rischi**

innOva community
altitudo
beanTech IT moves your business
Real Comm Easy for real
DATA SATURDAYS

Previsioni crescita mercato «blockchain»

1,213 views | May 13, 2020, 10:03am EDT

Will Enterprise Blockchain Survive? Report Puts Blockchain Market At $21 Billion By 2025

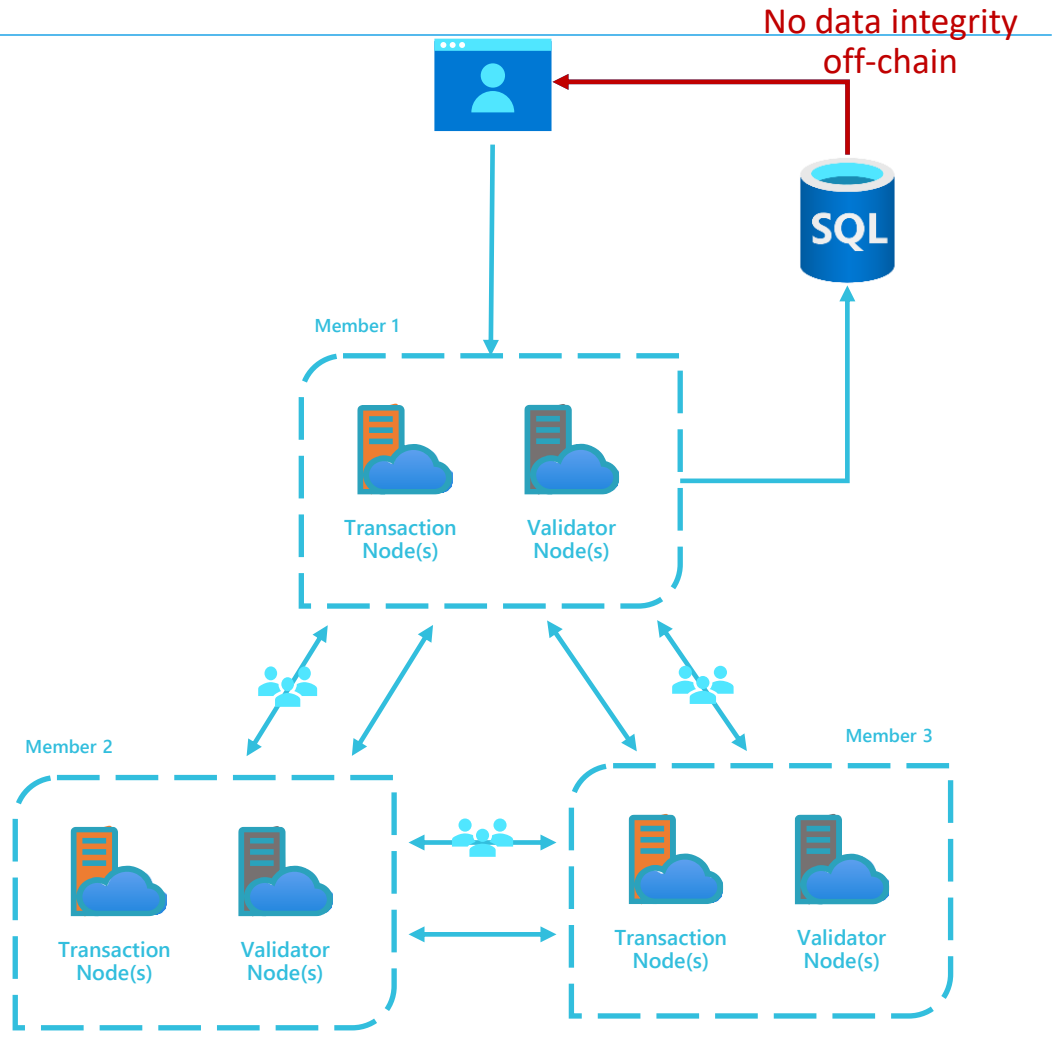
https://www.forbes.com/sites/robertanzalone/2020/05/13/will-enterprise-blockchain-survive-a-new-report-says-that-the-blockchain-technology-market-will-reach-21-billion-by-2025/#7a5f793954b8

Ninety percent of permissioned blockchain projects are misaligned to blockchain technology, because they remain centralized database projects at the core. These projects can be implemented more quickly, more cost-effectively, and with less risk and higher quality by avoiding blockchain altogether.

Gartner Predicts 2019: Blockchain Technologies

«Blockchain» esagerate in scenari centralizzati

- Decentramento richiede a tutte le parti di ospitare nodi per partecipare al consenso
- Regole di «governance» devono essere stabilite dal consorzio e distribuite/gestite
- Latenza associata a consenso può influire su velocità effettiva transazioni (<1000 TPS per «Ethereum»
- Archiviazione «off-chain» per interrogazioni è tipica, ma integrità si perde nel processo
- Sistemi personalizzati con tool immaturi rendono sviluppo e gestione impegnativi



hnOva community
altitudo
beanTech
IT moves your business
Real Comm
Easy for real
DATA SATURDAYS

Azure SQL Database Ledger

Rende dati in SQL a prova di manomissione tramite crittografia

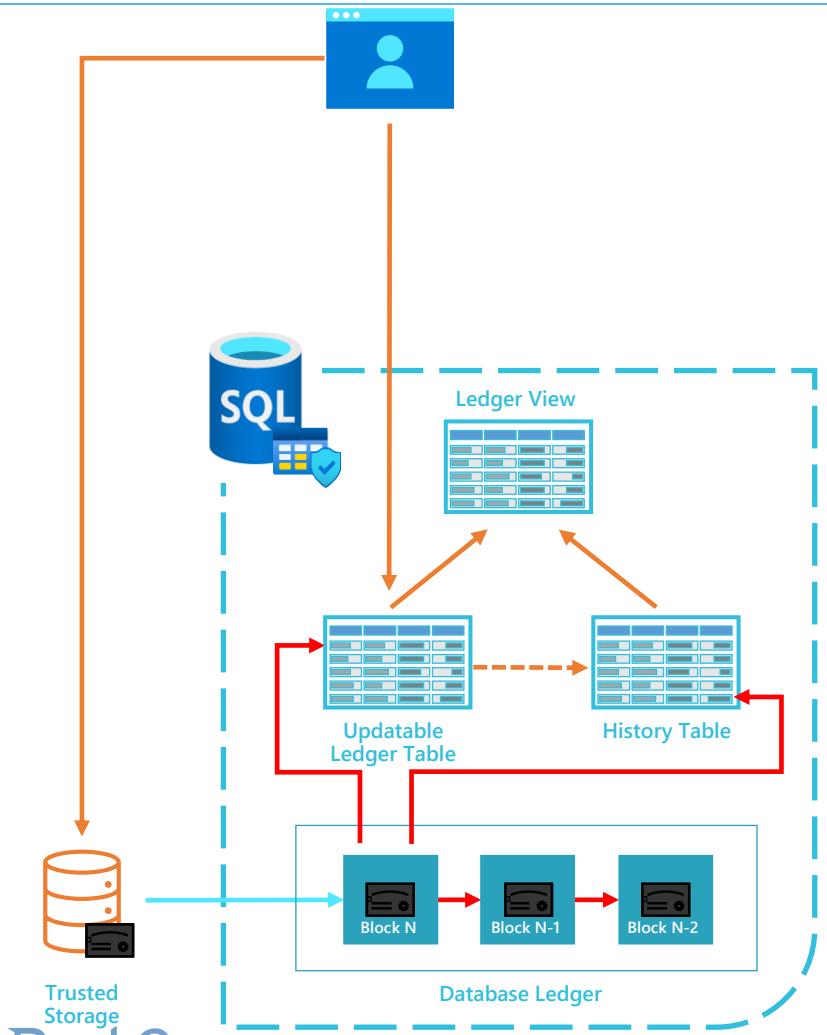
Fornisce traccia cronologica delle modifiche, verificata tramite prove crittografiche

Lo stesso SQL Server già usato in Azure e «on-premises»

inn0va community
altitudo
beanTech IT moves your business
Real Comm Easy for real
DATA SATURDAYS

Tabelle «Ledger»

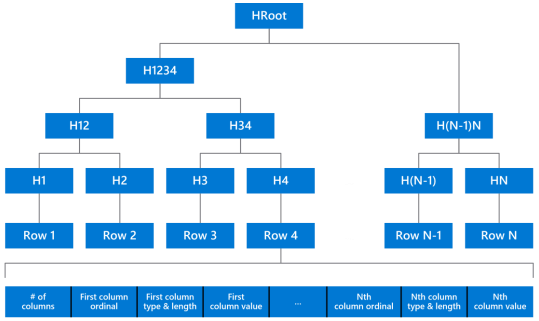
- **«Updatable»** permettono «insert/update/delete»
- Cronologia aggiornamento mantenuta tabella storica e nella «Ledger View» di facile consultazione
- Integrità tabelle «aggiornabile» e «storico» mantenuta tramite collegamenti crittografici nel «Database Ledger»
- Ricevute digitali caricate periodicamente in storage attendibile configurato dal cliente
- Cliente può utilizzare ricevute digitali per verificare integrità dei dati
- **«Append-Only»** permesso solo «insert»
  - rimuovono necessità tabella «storico»



Real Comm
Easy for real
inNova community
altitudo
beanTech
IT moves your business
DATA SATURDAYS

«Database Ledger»

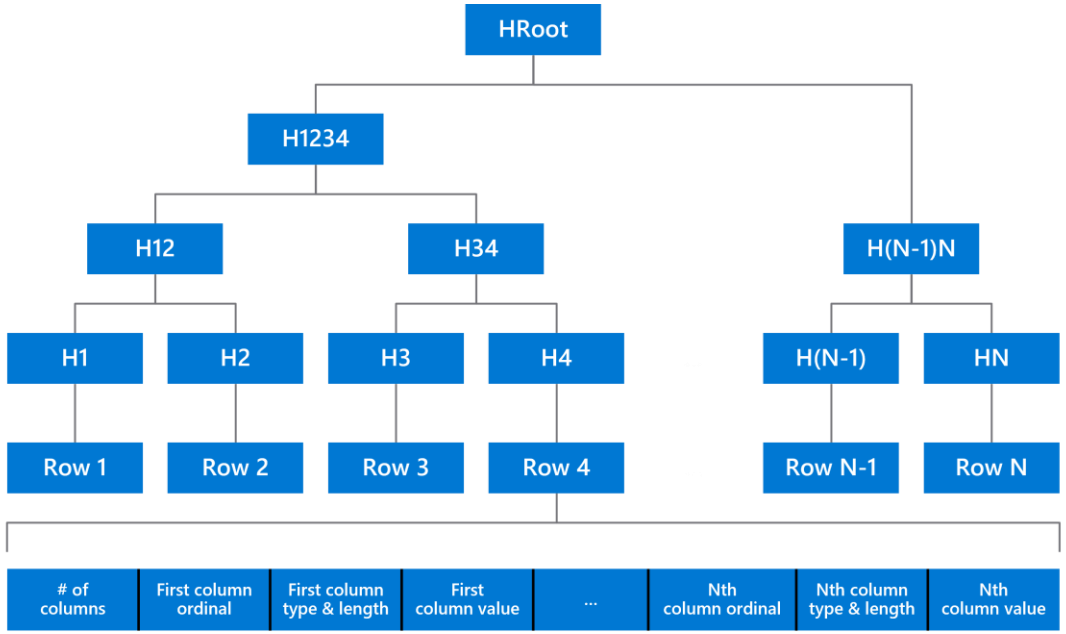
- Cattura incrementalmente stato database
  - A livello logico: «blockchain» e strutture dati «Merkle Tree»
  - Cattura anche metadati transazione (es. timestamp, utente)
- Blocchi e informazioni transazioni in tabelle di sistema
  - sys.database_ledger_transactions
  - sys.database_ledger_blocks
- Blocchi chiusi
  - ogni 30 secondi
  - oppure esecuzione manuale sys.sp_generate_database_ledger_digest



inn0va community
altitudo
beanTech IT moves your business
Real Comm Easy for real
DATA SATURDAYS

«Database Ledger»

- Cattura incrementalmente stato database
  - A livello logico: «blockchain» e strutture dati «Merkle Tree»
  - Cattura anche metadati transazione (es. timestamp, utente)
- Blocchi e informazioni transazioni in tabelle di sistema
  - sys.database_ledger_transactions
  - sys.database_ledger_blocks
- Blocchi chiusi
  - ogni 30 secondi
  - oppure esecuzione manuale sys.sp_generate_database_ledger_digest



hnOva community
altitudo
beanTech IT moves your business
Real Comm Easy for real
DATA SATURDAYS

«Database Digest»

- Hash ultimo blocco «Ledger»
  - Rappresenta stato di tutte le tabelle «Ledger»
- Devono essere mantenuti in uno storage affidabile e immutabile
  - Altrimenti si potrebbero manomettere le informazioni (in teoria)
- Possibilità di generarli manualmente o in automatico
- Generati in automatico possono essere anche salvati in automatico
  - «Immutable Blob Storage»
  - «Azure Confidential Ledger» (ACL)

Storage attendibile

«Immutable Blob Storage»

- Storage «Write Once, Read Many» basato su **policy**
- BLOB possono essere impostati in sola lettura per intervallo specificato
- Dati bloccati solo funzionalmente in base a policy
- Supporto per «audit logging» ma creatore log deve essere considerato attendibile
- Microsoft è la «Trusted Computing Base»

«Azure Confidential Ledger» (ACL)

- Storage «Write Once, Read Many» in **perpetuo**
- BLOB scritti nel «Ledger» non possono essere modificati
- Utilizza «Confidential Enclaves» a prova di manomissione
- Crea ricevute transazioni e file «Ledger» serializzati contenenti informazioni che possono essere verificate dai clienti
- Microsoft è fuori dalla «TCB», codice sorgente è open source (Confidential Consortium Framework)

Verifica del «Ledger»

- Manomissione possibile a meno di modifiche impedite/tracciate
  - Es. modifica diretta file dati, DBCC WRITEPAGE, «hijacking» processo di SQL Server, ecc.
- Verifica ricalcola tutti gli hash e li confronta con i «digest»
  - Operazione richiede uso intensivo di risorse
- Verificare
  - quando necessario (es. sospetto manomissione, audit)
  - su base ricorrente (es. giornalmente, ogni ora)
- Verifica tramite procedura di sistema dipende da modalità salvataggio
  - automatico: passando indirizzo storage
  - manuale: passando documento JSON con «Digest»

«Ledger auditing»

- Nuovi eventi SQL Audit
  - ENABLE LEDGER
    - Creazione tabelle (o conversione, non ancora supportata)
  - ALTER LEDGER
    - Eliminazione/cambio nome tabelle (non ancora supportati)
  - GENERATE LEDGER DIGEST
  - VERIFY LEDGER
  - LEDGER_OPERATION_GROUP

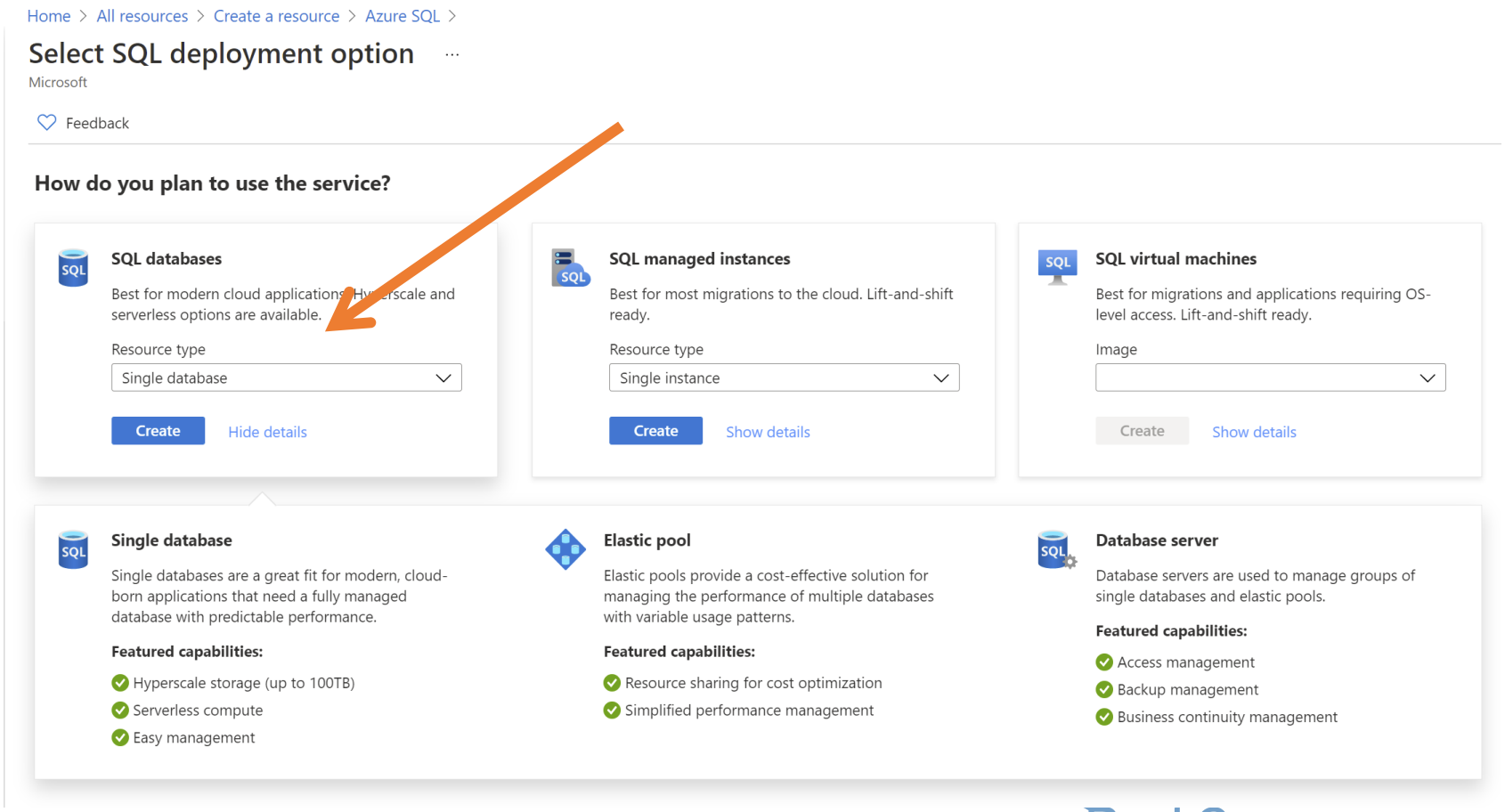
innOva community
altitudo
beanTech IT moves your business
Real Comm Easy for real
DATA SATURDAYS

Demo

Abilitazione Database Ledger

DATA SATURDAYS
altitudo
beanTech IT moves your business
Real Comm Easy for real

Selezione opzione «deployment»



inn0va community
altitudo
beanTech IT moves your business
Real Comm Easy for real
DATA SATURDAYS

Creazione Database

Home > All resources > Create a resource > Azure SQL > Select SQL deployment option >

Create SQL Database

Microsoft

Changing Basic options may reset selections you have made. Review all options prior to creating the resource.

Basics | Networking | Security | Additional settings | Tags | Review + create

Create a SQL database with your preferred configurations. Complete the Basics tab then go to Review + Create to provision with smart defaults, or visit each tab to customize. Learn more

Project details

Select the subscription to manage deployed resources and costs. Use resource groups like folders to organize and manage all your resources.

Subscription * : Pay-As-You-Go

Resource group * : (New) Demos

Create new

Database details

Enter required settings for this database, including picking a logical server and configuring the compute and storage resources

Database name * : lgdemo

Server * : (new) ledgerdemo (West Central US)

Create new

Want to use SQL elastic pool? * : Yes / No

Compute + storage * : **General Purpose**
Serverless, Gen5, 1 vCore, 3 GB storage
Configure database

Backup storage redundancy

Choose how your PITR and LTR backups are replicated. Geo restore or ability to recover from regional outage is only available when geo-redundant storage is selected.

Backup storage redundancy :
- Locally-redundant backup storage - Preview
- Geo-redundant backup storage

Selected value for backup storage redundancy is Geo-redundant backup storage. Note that database backups will be geo-replicated to the paired region. Learn more

Your use of either of the Preview backup storage redundancy options (ZRS and LRS) is governed by the agreement under which you obtained Microsoft Azure Services. By selecting a Preview redundancy option, you confirm that you agree to the preview terms in such agreement. Microsoft Azure Legal Information: Learn more

Review + create | Next : Networking >

inn0va community
altitudo
beanTech IT moves your business
Real Comm Easy for real
DATA SATURDAYS

Configurazione «Ledger»

Home >

Create SQL Database ...

Microsoft

Basics | Networking | Security | Additional settings | Tags | Review + create

Azure Defender for SQL

Protect your data using Azure Defender for SQL, a unified security package including vulnerability assessment and advanced threat protection for your server. Learn more

Get started with a 30 day free trial period, and then 12.6495 EUR/server/month.

Enable Azure Defender for SQL * ⓘ
- ○ Start free trial
- ◉ Not now

Ledger (preview)

Ledger cryptographically verifies the integrity of your data and detects any tampering that might have occurred. Learn more

Ledger (preview) | **Not configured** | Configure ledger

Home > Create SQL Database >

Configure ledger (preview) ...

Create SQL Database

Azure SQL Database Ledger and Azure Confidential Ledger are each currently in preview. By using this preview feature, you confirm that you agree that your use of this feature is subject to the preview terms in the agreement under which you obtained Microsoft Azure Services. Learn more

Ledger (preview)

Enabling ledger functionality will make all tables in your database ledger tables that can be updated. This option cannot be changed after you create your database. If you do not select this option now, you can create ledger tables that can be updated or only appended to when creating new tables using T-SQL. After enabling ledger functionality for a table, you cannot disable this option. Learn more

Enable for all future tables in this database ☐

Digest storage

If you want ledger to generate digests automatically and store them for your verification later, you need to configure an Azure Storage account or Azure Confidential Ledger. Alternatively, you can manually generate digests and store them in your own secure location. Learn more

Enable automatic digest storage ⓘ ☐

hnOva community
altitudo
beanTech IT moves your business
Real Comm Easy for real
DATA SATURDAYS

«Digest Storage»

Home > Create SQL Database >

Configure ledger (preview) ...

Create SQL Database

Azure SQL Database Ledger and Azure Confidential Ledger are each currently in preview. By using this preview feature, you confirm that you agree that your use of this feature is subject to the preview terms in the agreement under which you obtained Microsoft Azure Services. Learn more

Ledger (preview)
Enabling ledger functionality will make all tables in your database ledger tables that can be updated. This option cannot be changed after you create your database. If you do not select this option now, you can create ledger tables that can be updated or only appended to when creating new tables using T-SQL. After enabling ledger functionality for a table, you cannot disable this option. Learn more

Enable for all future tables in this database ☐

Digest storage
If you want ledger to generate digests automatically and store them for your verification later, you need to configure an Azure Storage account or Azure Confidential Ledger. Alternatively, you can manually generate digests and store them in your own secure location. Learn more

Enable automatic digest storage ☑

Storage type
- ◉ Azure Storage
- ○ Azure Confidential Ledger (Preview)

Storage account * (new) ledgerdemostorage
Create new

Storage container (new) sqldbledgerdigests

To prevent tampering of your digest files, configure and lock a retention policy for your container. Learn more

Home > Create SQL Database >

Configure ledger (preview) ...

Create SQL Database

Azure SQL Database Ledger and Azure Confidential Ledger are each currently in preview. By using this preview feature, you confirm that you agree that your use of this feature is subject to the preview terms in the agreement under which you obtained Microsoft Azure Services. Learn more

Ledger (preview)
Enabling ledger functionality will make all tables in your database ledger tables that can be updated. This option cannot be changed after you create your database. If you do not select this option now, you can create ledger tables that can be updated or only appended to when creating new tables using T-SQL. After enabling ledger functionality for a table, you cannot disable this option. Learn more

Enable for all future tables in this database ☐

Digest storage
If you want ledger to generate digests automatically and store them for your verification later, you need to configure an Azure Storage account or Azure Confidential Ledger. Alternatively, you can manually generate digests and store them in your own secure location. Learn more

Enable automatic digest storage ☑

Storage type
- ○ Azure Storage
- ◉ Azure Confidential Ledger (Preview)

Confidential ledger *
Create new

Pricing tier
Standard Tier
Free during preview

hnOva community
altitudo
beanTech IT moves your business
Real Comm Easy for real
DATA SATURDAYS

Demo

Ledger Tables

DATA SATURDAYS
altitudo
beanTech
IT moves your business
Real Comm
Easy for real

Demo

Verifica Database

DATA SATURDAYS
altitudo
beanTech IT moves your business
Real Comm Easy for real

Limitazioni generali

PREVIEW

- Opzione a livello di database non può essere disabilitata
- No conversione tabelle esistenti
- No cambio di nome o spostamento di «schema»
- No eliminazione dati tabelle di storico (tabelle aggiornabili)
- Transazione può aggiornare solo (!) 200 tabelle
- «Long-term backups» (LTR) non supportati
- «Ledger» aggiornabili ereditano limitazioni tabelle temporali

Limitazioni di interoperabilità

PREVIEW

- Tabelle «In-memory» non supportate
- No operazioni di SWITCH IN/OUT
- No indici di tipo «Full-Text»
- No indice «non-clustered rowstore» con «clustered columnstore»
- No «Change Tracking»
- No tabelle FILETABLE
- No utilizzo API UPDATETEXT e WRITETEXT

Limitazioni schema

PREVIEW

- Numero massimo di colonne (sempre 1024)
  - Tabelle aggiornabili +4 colonne
  - Tabelle solo accodamento +2 colonne
- Aggiunta solo di colonne «nullable» (senza WITH VALUES)
- No eliminazione colonne, modifica limitata:
  - NULL/NOT NULL, lunghezza tipi a lunghezza variabile, SPARSE
  - «Collation» per tipi Unicode, se non cambia «code page» per gli altri
- No tipi dato XML, FILESTREAM, SqlVariant e «user-defined»
- Colonne «computed» solo deterministiche
- No «Sparse Column Set»

Scenari per tabelle «Ledger»

- In generale: quelli che necessitano solo della «Forward Integrity»
  - Sistema attendibile al processamento della transazione, protetto contro manomissioni future
- Alcuni esempi
  - Semplificazione scenari di audit
    - Verifica crittografica manomissione dati verso terze parti (interne o esterne)
  - Processi aziendali tra più parti
    - Alternativa a «blockchain» per sistemi intrinsecamente centralizzati in ottica «trust, but verify»
  - Storage «off-chain» affidabile per interrogazioni dati «blockchain»
- «Choosing an Azure ledger technology»
  - https://techcommunity.microsoft.com/t5/azure-sql/choosing-an-azure-ledger-technology/ba-p/2450502

Risorse

- Announcement blog
  - https://aka.ms/sql-ledger-blog
- Azure SQL Database ledger Documentation
  - https://aka.ms/sql-ledger-docs
- Whitepaper
  - https://aka.ms/sql-ledger-whitepaper

inn0va community
altitudo
beanTech IT moves your business
Real Comm Easy for real
DATA SATURDAYS

Grazie!

- Q&A

inn0va community
altitudo
beanTech IT moves your business
Real Comm Easy for real
DATA SATURDAYS